

Vehicles i Físiques 3D

Introducció

Per aprofundir en el motor de físiques 3D de Unity (basat en l'SDK **PhysX** de NVIDIA), treballarem amb els vehicles que venen en els *Standard Assets*.

Preparació: Recorda que els objectes amb físiques dinàmiques cauen per la gravetat. Abans d'afegir un cotxe, l'escena ha de tindre un terra (**Terrain** o un **Plànol**) amb els seus corresponents *Colliders*.

Pots trobar el vehicle llest per a usar en: Assets > Standard Assets > Vehicles > Car > Prefabs > Car.prefab.

Estructura interna del vehicle

Un vehicle en Unity no és un objecte únic, sinó una jerarquia complexa on cada part té una funció específica:

L'objecte "Pare" (Car)

És el contenidor principal. Té dos elements vitals:

- **Rigidbody:** Dota el cotxe de massa i presència física (gravetat, inèrcies). Funciona igual que en 2D, però en tres eixos.
- **Scripts de control:** Gestionen el moviment realista, els sons i les ordres del jugador (*input*).

El model visual (SkyCar)

Conté la geometria (malla o *mesh*) del cotxe. Es divideix en fills com:

- **Lights / Particles:** Per a llums i efectes de fum o pols.
- **Helpers:** Objectes de referència visual.
- *Nota:* Aquests elements són decoratius i no afecten el comportament físic.

Colliders i rodes

- **Colliders corporis:** Detecten xocs contra el terra o altres objectes.

- **WheelsHubs:** Conté quatre GameObjects que simulen el comportament de les rodes.

Curiositat: Si selecciones una roda en mode *Play*, veuràs que el seu pivot està separat del centre. Això és perquè Unity simula una **Joint** (unió) que fa la funció de suspensió.

El WheelCollider

El **WheelCollider** és un component especial dissenyat exclusivament per a simular pneumàtics reals.

Per què és especial?

A diferència dels colliders normals, el **WheelCollider** calcula les seues pròpies friccions i forces per separat del motor de físiques general. Això permet que la "goma" del pneumàtic absorbisca impactes de forma realista sense dependre dels *Physic Materials*.

Propietats clau a l'Inspector:

- **Mass:** El pes de la roda.
- **Radius:** La grandària del pneumàtic.
- **Suspension Distance:** La distància que recorre l'amortidor des del pivot fins a la roda.
- **Wheel Damping Rate:** Controla com es deté l'oscil·lació de la suspensió.

Moviment del vehicle

El **WheelCollider** per si sol no mou el cotxe; necessita ordres via **Script**. El procés és el següent:

1. **Força del motor:** S'aplica un valor al `motorTorque`. La roda intenta girar i, pel fregament amb el terra, espenta el `Rigidbody` del cotxe.
2. **Direcció:** Es modifica el `steerAngle` per a girar les rodes davanteres.
3. **Frenada:** S'aplica força al `brakeTorque`.
 - a. *Nota:* Mai facis servir un `motorTorque` negatiu per a frenar; Unity recomana usar sempre el sistema de fre específic.
4. **Sincronització visual:** Un script llegeix on està el collider físic (usant `GetWorldPose()`) i mou la malla visual de la roda per a que coincidisquen perfectament.

Variables importants que modificar:

- **steerAngle**: Angle de gir.
- **motorTorque**: Força d'acceleració.
- **brakeTorque**: Força de frenada.

Activitat 1: Personalització i materials del Vehicle

Objectiu: Aprendre a navegar per la jerarquia d'un model 3D complex i modificar la seua aparença visual mitjançant la creació i assignació de **Materials**.

Preparació dels materials

El cotxe que ve per defecte en Unity té un aspecte gris i apagat. Per a donar-li varietat, crearem la nostra pròpia "paleta de colors":

1. Busca a la carpeta d'Assets el material anomenat **SkyCarBodyGrey**.
2. Duplica'l tres vegades (Ctrl + D) i canvia'ls el nom a: *Material_Blau*, *Material_Roig* i *Material_Fosc*.
3. En l'Inspector de cada nou material, fes clic en el requadre de color al costat de **Albedo** i tria el color corresponent.

Entendre el Mesh Renderer

Per a aplicar aquests colors, hem de buscar el component **Mesh Renderer** dins dels fills del cotxe.

- **Mesh Filter**: Conté la "forma" de l'objecte (la geometria de triangles).
- **Mesh Renderer**: És el component que realment "dibuixa" eixa forma en pantalla. Dins d'aquest, trobaràs la llista de **Materials**.

Pintant el cotxe

Navega per la jerarquia del prefab del cotxe fins a trobar les peces de la carrosseria (dins del fill SkyCar).

1. Selecciona una peça (per exemple, el capó o les portes).
2. Arrossega els teus nous materials des de la carpeta **Project** directament sobre el component *Mesh Renderer* de l'objecte o directament sobre la peça en la vista d'**Escena**.
3. Prova a combinar colors: posa el sostre fosc, la carrosseria roja i els detalls en blau.

Què és un Material? Recorda que un material és el que defineix com reacciona la superfície de l'objecte a la llum. Conté l'**Albedo** (color o textura base) i el **Normal Map** (que simula relleu i detalls sense afegir més triangles a la geometria). En aquest projecte només es canviarà el color de l'Albedo.

Activitat 2: Ajustant el comportament

Objectiu: Experimentar amb les físiques, com podria ser la modificació de la massa (Rigidbody), l'acceleració i la suspensió (WheelCollider) alteren dràsticament el gameplay i el maneig del vehicle.

Ara que el cotxe ja té l'aspecte visual que volem, anem a modificar com es condueix. El vehicle per defecte té un comportament neutre. El teu objectiu és duplicar el cotxe en l'escena perquè en tingues dos, i configurar-los de manera totalment oposada modificant els components WheelCollider, el Rigidbody i els valors de l'Script de control:

- **El Cotxe de Ral·li (Esportiu):** Augmenta el motorTorque perquè accelere molt ràpid. Baixa el valor de *Mass* del component Rigidbody perquè siga més lleuger, i redueix la *Suspension Distance* de les rodes perquè vaja molt pegat a terra i no bolque fàcilment en les corbes ràpides.
- **El Camió Pesant:** Augmenta dràsticament la *Mass* del Rigidbody. Redueix el *steerAngle* perquè li coste molt més girar i augmenta la *Suspension Distance* per a simular amortidors grans de vehicle industrial.

Repte final: Crea una xicoteta rampa a l'escena utilitzant un objecte *Cube* rotat. Condueix i comprova com bota, com aterra i com respon la suspensió de cadascun dels dos vehicles en funció de les variables físiques que acabes de configurar.